# 音ゲー好きプログラマー

名前　ねぎし　あゆむ
根岸　歩夢

学校　大分情報ITクリエイター専門学校

趣味　音ゲー、ボカロを聴く、アニメ鑑賞

GitHub URL　https://github.com/Ayu20060301

## スキル

Visual Studio
C/C++　2年
C#　1年半

Unity　1年半

フォトショップ　2年

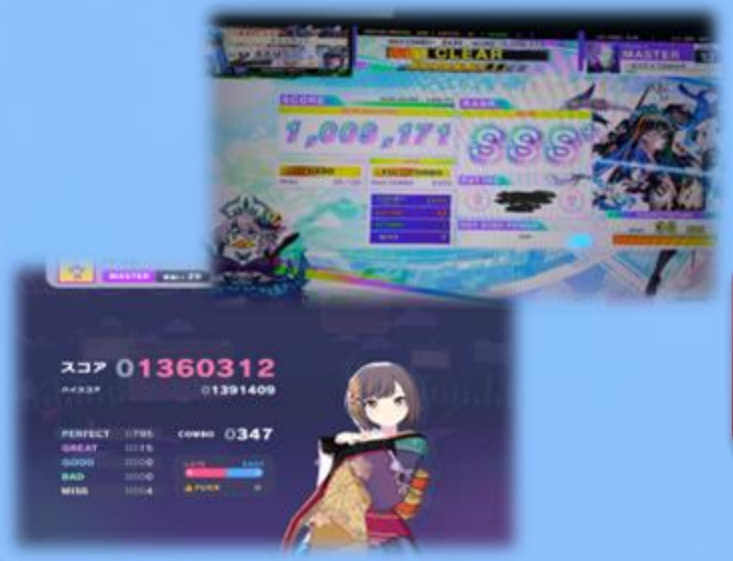
Blender　1年

Git　1年

# 目次

| | |
|---|---|
| p3 | 自己PR |
| p4～p21 | 就活作品 |
| p22～p27 | そのほかのゲーム作品 |
| p28 | 今後の目標 |

# 自己PR



音ゲーが大好きです!

自作で音ゲーも作ってます!

# 就活作品

# 就活作品

作品名　：　Rhythm Strike!!

ジャンル　：　3Dリズムアクション

開発環境　：　C#,Unity

制作期間　：　2025年9月～

制作人数　：　1人

GitURL　：　https://github.com/Ayu20060301/Rhythm-Strike

動画URL　：　https://youtu.be/3ogXOeafxxk

# 作品概要

## ジャンル

リズム × アクション

リズムに乗って
**敵**や**障害物**を越えよう!

# このゲームの面白さ①

攻撃

↓

・リズムに合わせた**攻撃アクション**

・ノーツをタイミングよく押して敵を攻撃

・コンボをつなぐ**爽快感**

# このゲームの面白さ②

Rhythm Strike!!

- 障害物を避けるアクション
- ジャンプで**障害物を回避**

←ジャンプ

避ける→

# 技術紹介

# 技術紹介①　：　譜面作成 ※使用したNoteEditor

➡ https://github.com/setchi/NoteEditor

**NoteEditor**という外部Editorを使用して
譜面を作成しました。

下の画像のEditorで譜面の情報を入れ
**Jsonファイル**で保存されます。

▼実際に使用しているEditor

▼読み込んだJsonファイルの中身

Imported Object

ぽっぷすたー (Text Asset)

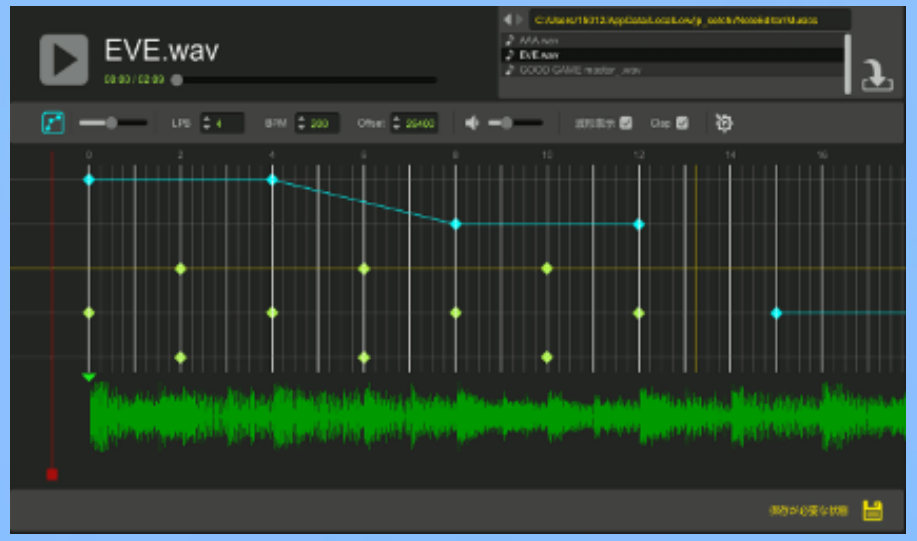
{"name":"ぽっぷすたー","maxBlock":4,"BPM":130,"offset":35,"notes":[{"LPB":4,"num":1,"block":2,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":7,"block":1,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":7,"block":3,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":13,"block":2,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":13,"block":3,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":19,"block":1,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":19,"block":3,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":25,"block":0,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":25,"block":3,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":31,"block":1,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":31,"block":3,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":37,"block":2,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":37,"block":0,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":43,"block":3,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":43,"block":0,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":48,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":54,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":60,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":66,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":72,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":75,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":78,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":81,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":84,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":84,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":90,"block":2,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":90,"block":0,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":90,"block":3,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":90,"block":1,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":97,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":100,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":103,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":106,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":109,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":112,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":112,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":118,"block":3,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":118,"block":2,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":118,"block":1,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":118,"block":0,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":124,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":127,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":130,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":133,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":136,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":140,"block":2,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":142,"block":3,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":142,"block":1,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":142,"block":2,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":142,"block":0,"type":5,"notes":[]},{"LPB":4,"num":145,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":148,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":151,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":154,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":157,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":160,"block":2,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":163,"block":2,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":165,"block":0,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":165,"block":1,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":166,"block":3,"type":4,"notes":[]},{"LPB":4,"num":169,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":172,"block":3,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":175,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":178,"block":3,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":181,"block":1,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":184,"block":3,"type":1,"notes":[]},{"LPB":4,"num":188,"block":3,"type":3,"notes":[]},{"LPB":4,"num":188,"block":0,"type":3,"notes":

# 技術紹介①　：　NoteEditorの拡張

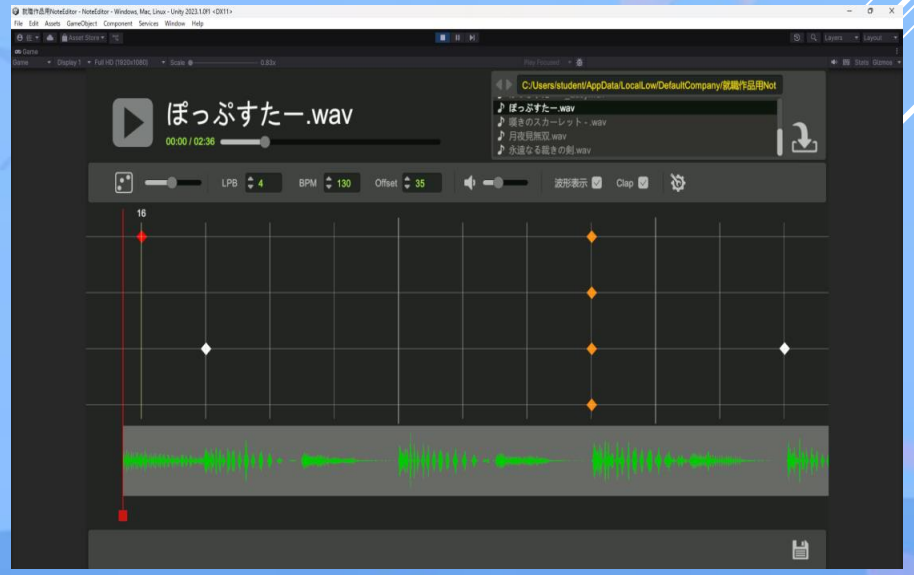
既存のNoteEditorでは配置できるノーツの種類が限定されていたため、**Editorの改良**を行い、新たなノーツタイプを追加できる仕組みを実装しました。

これにより**譜面制作の自由度**を向上させました。

▼元のNoteEditor
☆ノーツの種類が2種類しかなかった




▼改良後のNoteEditor
★ノーツの種類が5種類に増えた



# 技術紹介②　：　ノーツの生成 (1 / 2)

Jsonファイルから曲ごとのノーツ情報を読み込み、判定線に到達する時間を計算してPrefabを生成するクラスを作成しました。

ノーツの種類・レーン・判定時間を管理することで、スコアやコンボ計算に必要な情報を提供しています。

▼NotesManager.cs参照

```
        float secPerBeat = 60.0f / inputJson.BPM; //1拍
        float secPerBar = secPerBeat * 4.0f; //1小節(4拍)

        foreach(var note in inputJson.notes)
        {
            var noteData = DataBaseManager.instance.noteDataBase.GetNoteByData(note.type);
            if(noteData == null)
            {
                Debug.LogWarning($"NoteDataが見つかりません type={note.type}");
                continue;
            }

            //time = (番号 / LPB) * 小節の長さ + offset
            float time =
              note.num * (60.0f / inputJson.BPM / note.LPB)
              + inputJson.offset * 0.001f;

            //リストに追加
            laneNum.Add(note.block);
            noteType.Add(note.type);
            notesTime.Add(time);

            //ノーツのZ座標(時間 × 速度)
            float z = time * _notesSpeed;

            var obj = Instantiate(
                noteData.prefab,
                new Vector3(note.block - 1.5f, noteData.y, z),
                noteData.prefab.transform.rotation
                );

            notesObj.Add(obj);
        }
    }
}
```

# 技術紹介②　：　ノーツの生成 (2 / 2)

Jsonデータに基づき、各ノーツが正しいレーン・タイミングで生成されます。

ノーツの種類ごとにPrefabを使い分け、判定線に到達するタイミングまで正確に落下します。

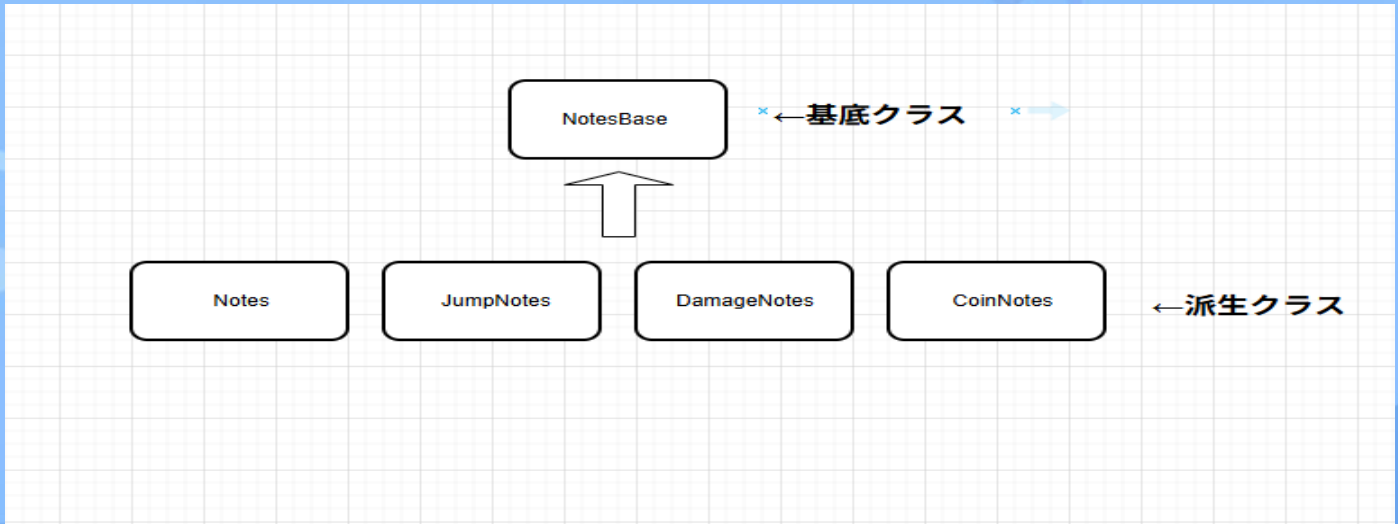
▼生成されたノーツ

# 技術紹介③　：　ノーツの基底クラス(NotesBase)

ノーツ共通の挙動をまとめた**基底クラス**を実装しました。

ノーツごとのクラス分けを行ったことにより、**可読性**と
管理のしやすさが向上しています。
また、今後のノーツ追加や変更にも柔軟に対応できる**拡張性**の
高い設計になっています。

▼簡易なクラス図



# 技術紹介④　：　ノーツ判定システム

プレイヤー入力に応じたノーツ判定を管理するクラスを実装しました。

Critical、Hit、Attackの判定を**ms単位**で制御するようにしています。

▼判定の許容時間

```
/// <summary>
/// ノーツ判定を管理するクラス
/// </summary>
Unity スクリプト (1 件のアセット参照)|0 個の参照
public class Judge : MonoBehaviour
{

    //判定の許容時間
    private const float _kCriticalTime = 0.025f; //25ms
    private const float _kHitTime = 0.05f; //50ms
    private const float _kAttackTime = 0.08f; //80ms
```

▼Judge.cs参照

Assembly-CSharp　Judge

```
/// <summary>
/// ノーツの判定処理
/// </summary>
/// <param name="timeLag">たたいた時間の誤差</param>
/// <param name="noteIndex">対象ノーツのインデックス</param>
1 個の参照
void Judgement(float timeLag, int noteIndex)
{
    //判定範囲外の場合は処理をしない
    if (timeLag > _kAttackTime) return;

    //インデックスの範囲チェック
    if (!IsValidNoteIndex(noteIndex)) return;

    //シングルノーツ以外は処理をしない
    int noteType = _notesManager.noteType[noteIndex];
    if (noteType != _kNoteTypeSingle) return;

    JudgeType judgeType;

    //判定の決定
    if (timeLag <= _kCriticalTime + GManager.instance.timingOffset * 0.01f)
    {
        //Critical
        judgeType = JudgeType.CRITICAL;
    }
    else if(timeLag <= _kHitTime + GManager.instance.timingOffset * 0.01f)
    {
        //Hit
        judgeType = JudgeType.HIT;
    }
    else if(timeLag <= _kAttackTime + GManager.instance.timingOffset * 0.01f)
    {
        //Attack
        judgeType = JudgeType.ATTACK;
    }
    else
    {
        return;
    }
    HandleHit(judgeType, noteIndex);
}
```

# 技術紹介⑤　：　マネージャー(GManager)

ゲーム全体の進行やスコア、判定、設定などを**一元管理するクラス**を実装しました。

**Singletonパターン**を用いることで、各クラスから安全にアクセスできる構成にしています。
また、ゲーム状態(開始・ポーズ・終了・死亡)を明確に管理し、安定した進行制御を実現しました。

▼GManager.cs参照

```
4
5   /// <summary>
6   /// ゲーム全体の進行を管理するクラス
7   /// SingletonMonoBehaviourを継承
8   /// どこのクラスにもアクセス可能にする
9   /// </summary>
    Unity スクリプト (1 件のアセット参照) | 99+ 個の参照
10  public class GManager : SingletonMonoBehaviour<GManager>
11  {
12
13      [Header("進行管理")]
14      public int songID;  //曲のID
15      public float notesSpeed; //ノーツスピード
16      public float timingOffset; //タイミングオフセット
17      public bool isStart; //ゲームが開始したかどうかのフラグ
18      public float startTime; //ゲーム開始時間
19      public bool isDeath; //死亡したかどうかのフラグ
20      public bool isEnd; //ゲームが終了したかどうかのフラグ
21
22      [Header("スコア関連")]
23      public int score;
24      public float maxScore;
25      public float ratioScore; //スコアの比率
26
27      [Header("コンボ数関連")]
28      public int combo;
29      public int maxCombo;
30
31      public bool isComboBrokenOnce; //コンボが途切れたかどうかのフラグ
32
33      [Header("判定")]
34      public int critical;
35      public int hit;
36      public int attack;
37      public int miss;
38      public int coin;
39      public int maxCoin;
40
41      [Header("音量")]
42      public float masterVolume;
43      public float bgmVolume;
44      public float seVolume;
45      public float musicVolume;
```

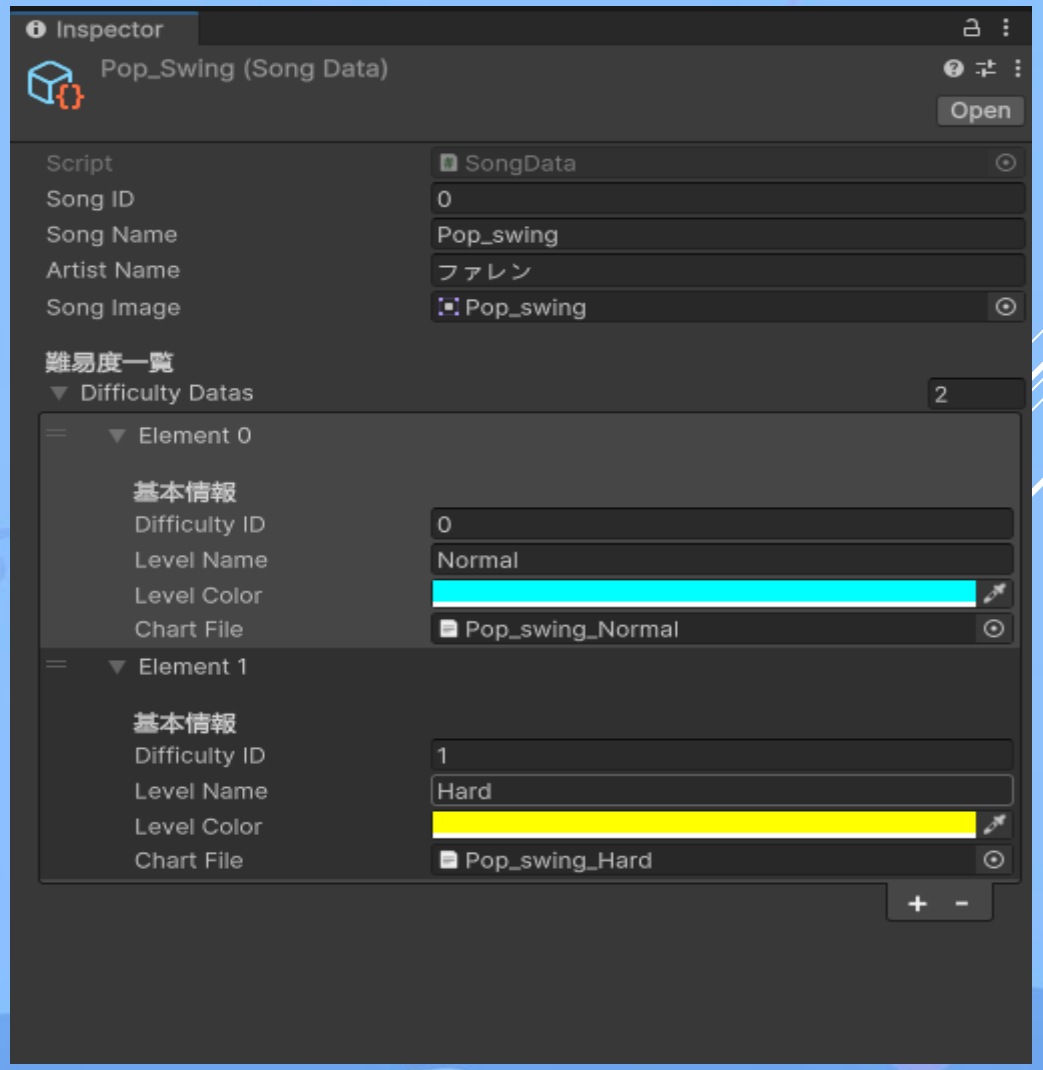
# 技術紹介⑥　：　データベース(1 / 2)

楽曲ごとの情報(譜面・画像、曲名など)を
ScriptableObjectとして管理し、
新規楽曲情報追加時にコード修正なしでデータ追加のみで対応できる設計にしました。

これにより、制作効率と拡張性を大きく向上させました。

▼実際のゲーム画面

▼曲のデータを入れる項目

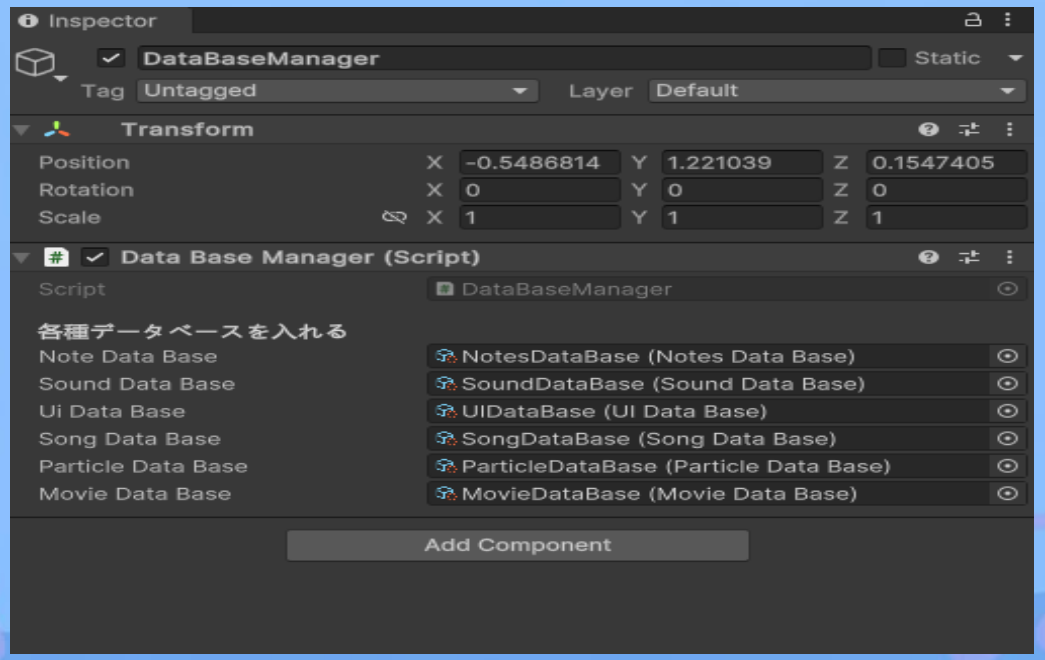


# 技術紹介⑥　：　データベース(2 / 2)

各データベースを一元管理するクラス
**DataBaseManager**を実装しました。

Singletonパターンを用いることで、各クラスから個別にデータベースを参照する必要がなく、**インスペクター上でデータを設定する**だけで利用する設計にしています。

▼各種データベースを入れる項目




▼DataBaseManager.cs参照

```
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using Unity.VisualScripting;
using UnityEngine;

/// <summary>
/// ゲーム全体で使うデータベースを一括管理するクラス
/// </summary>
Unity スクリプト (1 件のアセット参照) | 16 個の参照
public class DataBaseManager : SingletonMonoBehaviour<DataBaseManager>
{
    [Header("各種データベースを入れる")]
    public NotesDataBase noteDataBase; //ノーツ関連のデータ
    public SoundDataBase soundDataBase; //サウンド関連のデータ
    public UIDataBase uiDataBase; //UI関連のデータ
    public SongDataBase songDataBase; //曲関連のデータ
    public ParticleDataBase particleDataBase; //パーティクル関連のデータ
    public MovieDataBase movieDataBase; //Movie関連のデータ

    //外部からのプロパティ読み込み可能
    0 個の参照
    public NotesDataBase noteDB => noteDataBase;
    2 個の参照
    public SoundDataBase soundDB => soundDataBase;
    5 個の参照
    public UIDataBase uiDB => uiDataBase;
    4 個の参照
    public SongDataBase songDB => songDataBase;
    1 個の参照
    public ParticleDataBase particleDB => particleDataBase;
    0 個の参照
    public MovieDataBase movieDataDB => movieDataBase;

    Unity メッセージ | 10 個の参照
    protected override void Awake()
    {
        base.Awake();
    }
}
```

# 技術紹介⑦　：　シェーダー(1 / 2)

ロード画面の演出として、ストライプ模様が任意の角度で流れるアニメーションを**シェーダー**で再現しました。

滑らかな演出を再現し、プレイヤーの待機時間の**ストレス軽減**を意識しています。

▼実際のロード画面
※ゲーム画面では流れてます!

# 技術紹介⑦　：　シェーダー(2 / 2)

## ↩ロード画面の説明の続き…

UV座標をベクトル方向に射影し、
時間によるスクロールを加えることで
軽度なアニメーションを実現しました。

▼BG_Load.shader参照

```
        return o;
    }

    fixed4 frag (v2f i) : SV_Target
    {
        //角度 → ラジアン
        float rad = radians(_Angle);

        //方向ベクトル
        float2 dir = float2(cos(rad),sin(rad));

        //斜め方向の座標
        float stripeCoord =
            dot(i.uv,dir) * _Density
            + _Time.y * _Speed;

        //周期化
        float stripe = frac(stripeCoord);

        //アンチエイリアス
        float aa = fwidth(stripe);

        //ストライプマスク
        float mask = smoothstep(
            _Width - aa,
            _Width + aa,
            stripe
        );


        return lerp(_ColorA,_ColorB,mask);
    }
ENDCG
```

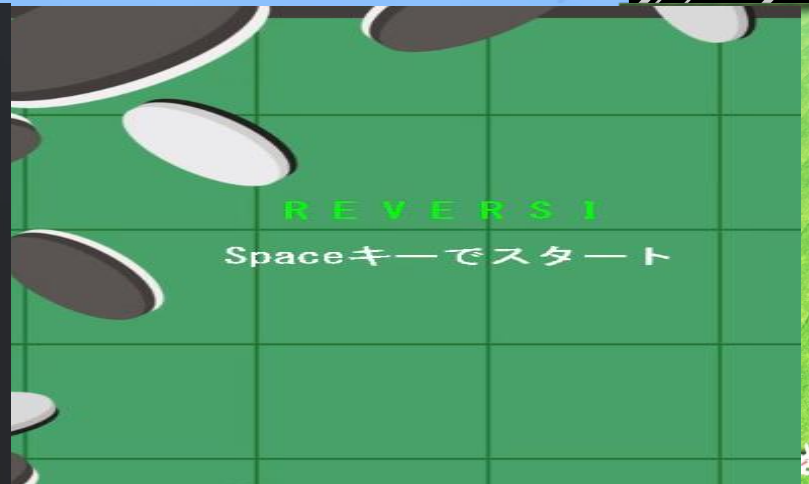
# 今後の課題

- 曲の追加
- UIの改善
- 操作性の改善

今後改善していく予定…

# その他制作物

前半　チーム作品(1作品)
後半　個人作品(4作品)

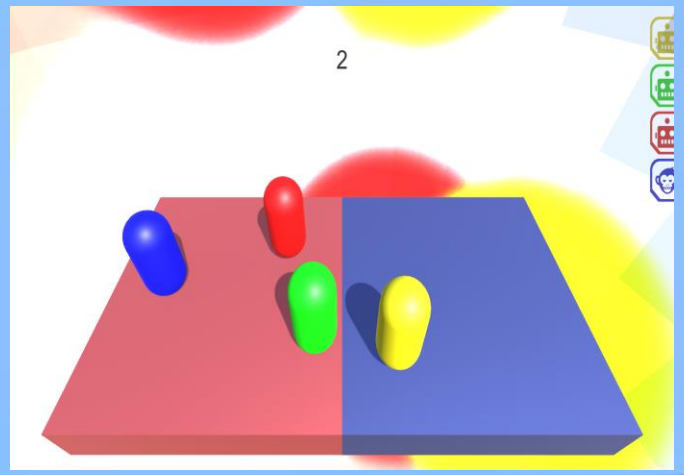


# チーム制作　　2025年7月中旬～8月下旬

作品名　Island Party
ジャンル　パーティゲーム
開発環境　C#、Unity
制作人数　4人
制作期間
　　2025年7月中旬～8月下旬
担当箇所　ミニゲーム部分のプログラム

頑張ったこと、学んだこと

- 初めてのチーム制作
- チームでの連携
- コミュニケーションの大切さ

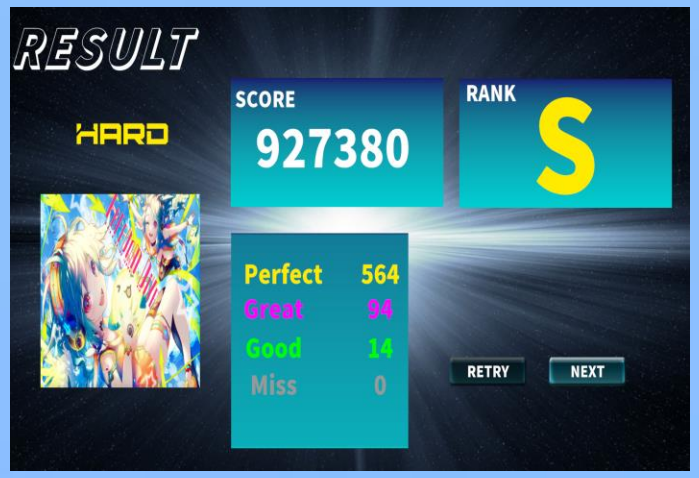


# 個人制作1　　2025年8月～9月序旬

作品名　OTONITHM
ジャンル　3Dリズムゲーム
開発環境　C#、Unity
制作人数　1人
制作期間
2025年8月～9月序旬

頑張ったこと、学んだこと

・シェーダーの実装
・ポーズ画面の実装
・見た目のこだわり



# 個人制作2　　2025年6月～7月中旬

作品名　Rabbit × Music
ジャンル　3Dリズムゲーム
開発環境　C#、Unity
制作人数　1人
制作期間
2025年6月～7月中旬

頑張ったこと、学んだこと

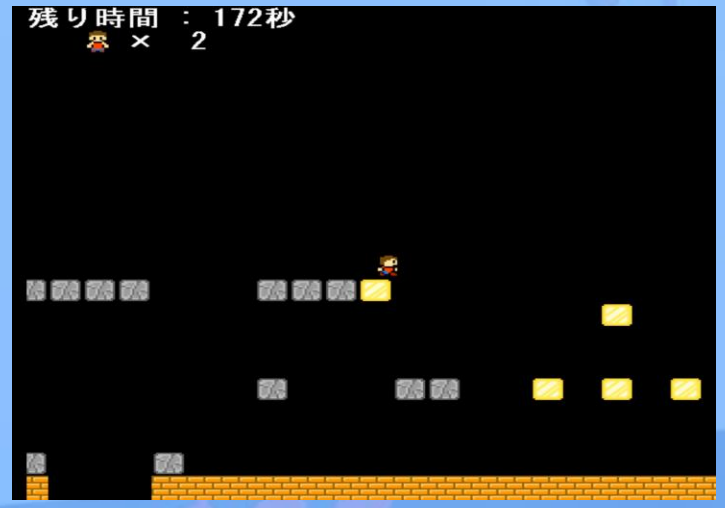
・データ管理
・外部からの譜面データの読み込み
・ノーツの制御

# 個人制作3　　2025年2月中旬～3月序旬

作品名　Jumping Action
ジャンル　2Dアクション
開発環境　DXライブラリ
制作人数　1人
制作期間
2025年2月中旬～3月序旬

頑張ったこと、学んだこと

・プレイヤーと敵の当たり判定
・オブジェクト指向
・ゲーム制作の大変さ

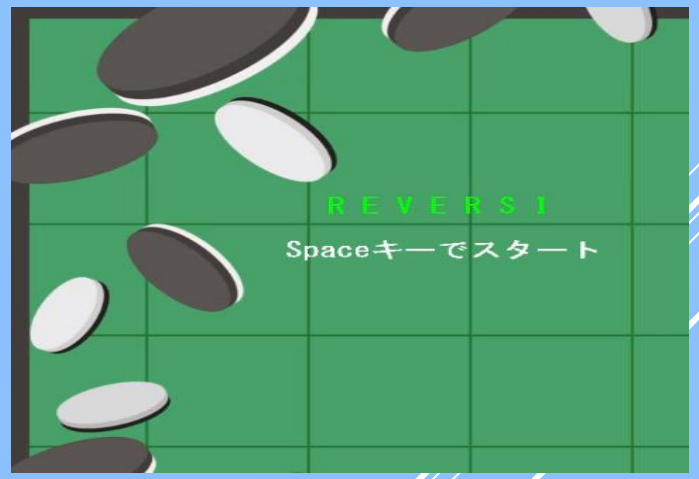


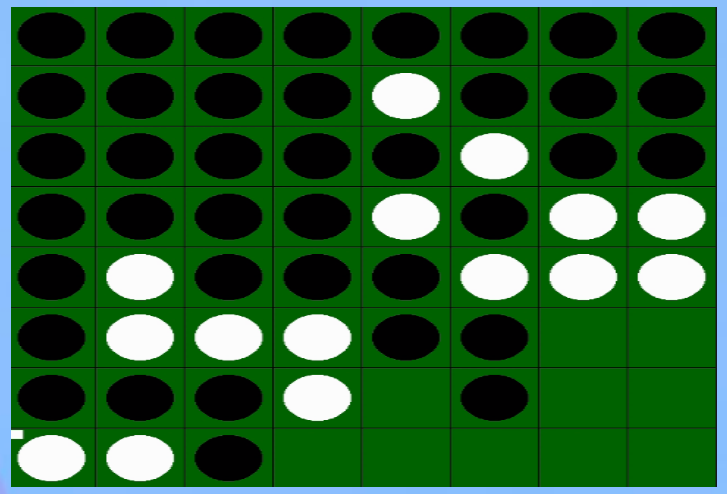
# 個人制作4　　2025年1月序旬～下旬

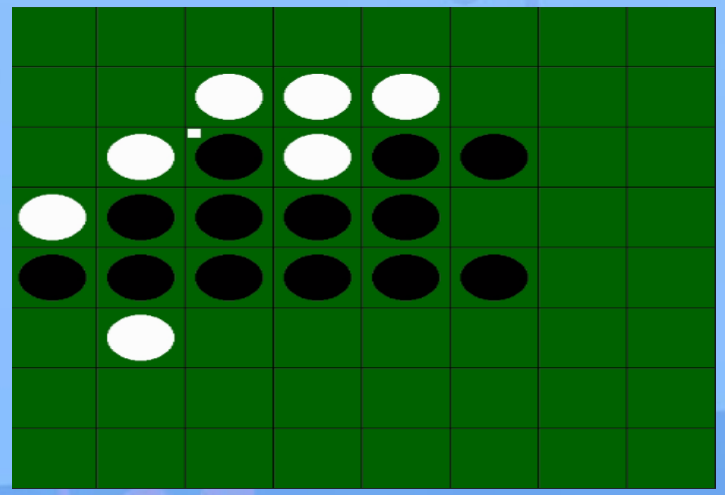
作品名　REVERSI
ジャンル　2Dボードゲーム
開発環境　DXライブラリ
制作人数　1人
制作期間
2025年1月序旬～下旬

頑張ったこと、学んだこと

・初めての2Dゲーム制作
・ゲーム制作の大変さ
・コード設計
・基本的なゲーム制作の流れ





# 今後の目標

私は**プレイヤーの没入感を高められる**ゲームプログラマーになりたいと考えています。

そのため、処理の正確さやレスポンスの速さを追求し、快適なプレイ体験を提供する技術を磨いていきたいです。